

Построение графиков функций — конспект

Пять типов задач: кусочные функции, min/max, окружности из-под корня, дробно-рациональные с модулем, функция по графику. В конце — домашнее задание.

0. Фундамент

а) Модуль

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

Расстояние от точки до нуля, поэтому $|a| \geq 0$ всегда. Чтобы раскрыть модуль в выражении с x — найди точку, где выражение под модулем равно нулю: слева и справа от неё знак разный.

б) Выделение полного квадрата

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2 + y_0, \quad x_0 = -\frac{b}{2a}$$

Превращает выражение под корнем/модулем в вершину параболы или центр окружности.

с) Уравнение окружности

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \Rightarrow y = y_0 \pm \sqrt{R^2 - (x - x_0)^2}$$

«+» — верхняя половина, «-» — нижняя.

д) Непрерывность (стыковка кусков) На стыке двух кусков подставь граничный x в обе формулы. Совпали значения — разрыва нет (может быть излом). **Всегда проверяй, не считай по умолчанию.**

1. Тип 1 — Кусочно-заданные функции

Алгоритм

1. Каждый кусок — формула + промежуток x .
2. Для каждой формулы вспомни вид полного графика, возьми только нужную часть.
3. Определи, входит ли граница ($\leq / \geq \rightarrow$ входит; $< , > \rightarrow$ не входит).
4. Проверь стыковку соседних кусков.
5. Отметь характерные точки и соедини куски.

Разобраный пример

$$g(x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ \log_2(x+1), & 0 < x < 1 \\ 2-x, & x \geq 1 \end{cases}$$

При $x = 0$: слева 0, справа $\log_2(1) = 0$ — совпало. При $x = 1$: слева $\log_2 2 = 1$, справа $2 - 1 = 1$ — совпало. Непрерывна, но негладкая (изломы в 0 и 1).

Задача для самопроверки: построй график и проверь непрерывность в точках 1 и 3:

$$p(x) = \begin{cases} -x + 1, & x \leq 1 \\ x^2, & 1 < x \leq 3 \\ 7 - x, & x > 3 \end{cases}$$

Ответ

При $x = 1$: слева 0, справа (предел) 1 — **разрыв**. При $x = 3$: слева 9, справа 4 — **ещё один разрыв**. Специально «плохой» пример: три несостыкованных куска.

2. Тип 2 — min/max от нескольких функций

Алгоритм

1. Найди точки попарного пересечения всех функций: $f_1(x) = f_2(x)$.
2. Эти точки разбивают ось x на промежутки.
3. На каждом промежутке пробной точкой узнай, какая функция сейчас min/max.
4. Итог — нижняя (min) или верхняя (max) огибающая.

Разобранный пример

$$f(x) = \min \{0, x, 2 - x\}$$

Точки переключения: 0, 1, 2. Результат:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ 0, & 0 \leq x \leq 2 \\ 2 - x, & x \geq 2 \end{cases}$$

«Плато» на высоте 0 — минимум трёх функций не может превышать 0.

Задача для самопроверки:

$$g(x) = \max \{x, 4 - x, 2\}$$

Ответ

Все три пересекаются в точке $(2, 2)$.

$$g(x) = \begin{cases} 4 - x, & x \leq 2 \\ x, & x \geq 2 \end{cases}$$

Простая «галочка» с вершиной $(2, 2)$.

3. Тип 3 — Корень из квадратного трёхчлена (окружности)

Алгоритм

1. Область определения: подкоренное выражение ≥ 0 .
2. Выдели полный квадрат: $\sqrt{R^2 - (x - x_0)^2}$ — верхняя половина окружности радиуса R , центр $(x_0, 0)$.
3. Изолируй корень, возведи в квадрат → уравнение окружности. Не забудь отброшенное условие знака!
4. Это условие говорит, какую половину брать — верхнюю или нижнюю.

Разобранный пример

$$y = 1 - \sqrt{2x - x^2}$$
$$2x - x^2 = 1 - (x - 1)^2. \sqrt{2x - x^2} = 1 - y, \text{ условие } 1 - y \geq 0 \Rightarrow y \leq 1.$$
$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1, \text{ нижняя половина (центр (1,1), R=1)}$$
$$y = 2 + \sqrt{3 - 2x - x^2}$$
$$3 - 2x - x^2 = 4 - (x + 1)^2. \text{ Условие } y - 2 \geq 0 \Rightarrow y \geq 2.$$
$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4, \text{ верхняя половина (центр (-1,2), R=2)}$$

Задача для самопроверки:

$$y = -1 + \sqrt{4x - x^2 - 3}$$

Ответ

Область определения: $1 \leq x \leq 3$. $4x - x^2 - 3 = 1 - (x - 2)^2$. Условие $y + 1 \geq 0 \Rightarrow y \geq -1$ — верхняя половина.

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 1, \text{ центр (2,-1), R=1}$$

4. Тип 4 — Дробно-рациональные функции с модулем

Алгоритм

1. Найди нули выражений под модулями — критические точки (плюс нули знаменателя — исключить из ОДЗ).
2. На каждом промежутке раскрой модули и упрости дробь.
3. Приведи к виду $c_1 + \frac{c_2}{x + a}$ — видно асимптоты: вертикальная $x = -a$, горизонтальная $y = c_1$.
4. Проверь стыковку соседних ветвей.

Разобранный пример

$$f(x) = \frac{|x| - 1}{|x + 2|}$$

Критические точки: $x = 0$, $x = -2$ (разрыв).

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x+2}, & x < -2 \\ -1 + \frac{1}{x+2}, & -2 < x < 0 \\ 1 - \frac{3}{x+2}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Асимптоты $x = -2$ (с обеих сторон $\rightarrow +\infty$) и $y = 1$. Нули: $x = \pm 1$. Минимум-излом: $(0, -0,5)$.

Задача для самопроверки:

$$q(x) = \frac{2|x| + 1}{|x - 1|}$$

Ответ

$$q(x) = \begin{cases} \frac{1-2x}{1-x}, & x < 0 \\ \frac{2x+1}{1-x}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{2x+1}{x-1}, & x > 1 \end{cases}$$

При $x = 0$ обе ветви дают 1 (совпадает). При $x = 1$ — вертикальная асимптота, $\rightarrow +\infty$ с обеих сторон.

5. Тип 5 — Функция по графику (обратная задача)

Алгоритм

1. Определи масштаб сетки по подписанным точкам (обычно 0 и 1).
2. Раздели график на куски по точкам излома/разрыва.
3. Для каждого куска: **прямая** $\rightarrow$ две точки $\rightarrow k, b$; **дуга** $\rightarrow$ если подъём равен полуширине, это полуокружность (центр — середина концов, радиус = подъём); иначе похоже на параболу.
4. Проверь стыковку кусков.

Разобранные примеры (рекап)

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2, & x \leq -1 \\ x + 1, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 + \sqrt{1 - (x - 2)^2}, & 1 \leq x \leq 3 \\ -x + 4, & x \geq 3 \end{cases}$$
$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq -3 \\ 1 + \sqrt{1 - (x + 2)^2}, & -3 \leq x \leq -1 \\ -x, & -1 \leq x \leq 0 \\ -\sqrt{1 - (x - 1)^2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{x - 2}{2}, & x \geq 2 \end{cases}$$

Признак полуокружности: подъём/провал дуги равен её горизонтальному радиусу.

Итоговая шпаргалка

Тип	Как узнать	Ключевой приём
1. Кусочная	формула зависит от условия на x	рисуй каждый кусок на своём промежутке, проверь стыковку
2. min/max	фигурные скобки $\min\{\}/\max\{\}$	найди попарные пересечения $\rightarrow$ сравни на интервалах
3. Окружности	$y = a \pm \sqrt{\text{трёхчлен}}$	выдели полный квадрат $\rightarrow$ центр, радиус, половина

Тип	Как узнать	Ключевой приём
4. Дробь+модуль	$ x $ в числителе/знаменателе	раскрой модули $\rightarrow$ асимптоты $c_1 + \frac{c_2}{x+a}$
5. По графику	дан рисунок	прямая $\rightarrow k, b$; дуга $\rightarrow$ сравни подъём с радиусом

Главная мысль: любая «сложная» функция — несколько простых кусков (прямая, парабола, дуга окружности, гипербола), аккуратно подогнанных друг к другу. Найти границы, узнать фигуру, проверить стыковку.

Домашнее задание

1. Построить графики функций

1.1

$$g(x) = \begin{cases} |x^2 + 3x|, & -3 \leq x \leq 0 \\ \frac{x}{x+2}, & 0 < x < 2 \\ 2-x, & x \geq 2 \end{cases}$$

1.2

$$g(x) = \begin{cases} -x-2, & x \leq -2 \\ \frac{x+2}{x-2}, & -2 < x < 0 \\ |x^2 - 3x|, & x \geq 0 \end{cases}$$

2. Построить графики функций

2.1 $y = 2 - \sqrt{-x^2 - 4x}$

2.2 $y = 1 + \sqrt{7 + 6x - x^2}$

3. Построить графики функций

3.1 $f(x) = \frac{x-3}{|x|+1}$

Решение 3.1

1. Критические точки. Модуль $|x|$ меняет знак в $x = 0$. Знаменатель $|x| + 1 \geq 1$ никогда не равен нулю $\rightarrow$ ОДЗ: все x , **вертикальных асимптот нет**.

2. Раскрываем модуль и выделяем целую часть:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{1-x} = -1 + \frac{2}{x-1}, & x < 0 \\ \frac{x-3}{x+1} = 1 - \frac{4}{x+1}, & x \geq 0 \end{cases}$$

(проверка: $-1 + \frac{2}{x-1} = \frac{-(x-1)+2}{x-1} = \frac{3-x}{x-1} = \frac{x-3}{1-x} \checkmark$; $1 - \frac{4}{x+1} = \frac{x+1-4}{x+1} = \frac{x-3}{x+1} \checkmark$)

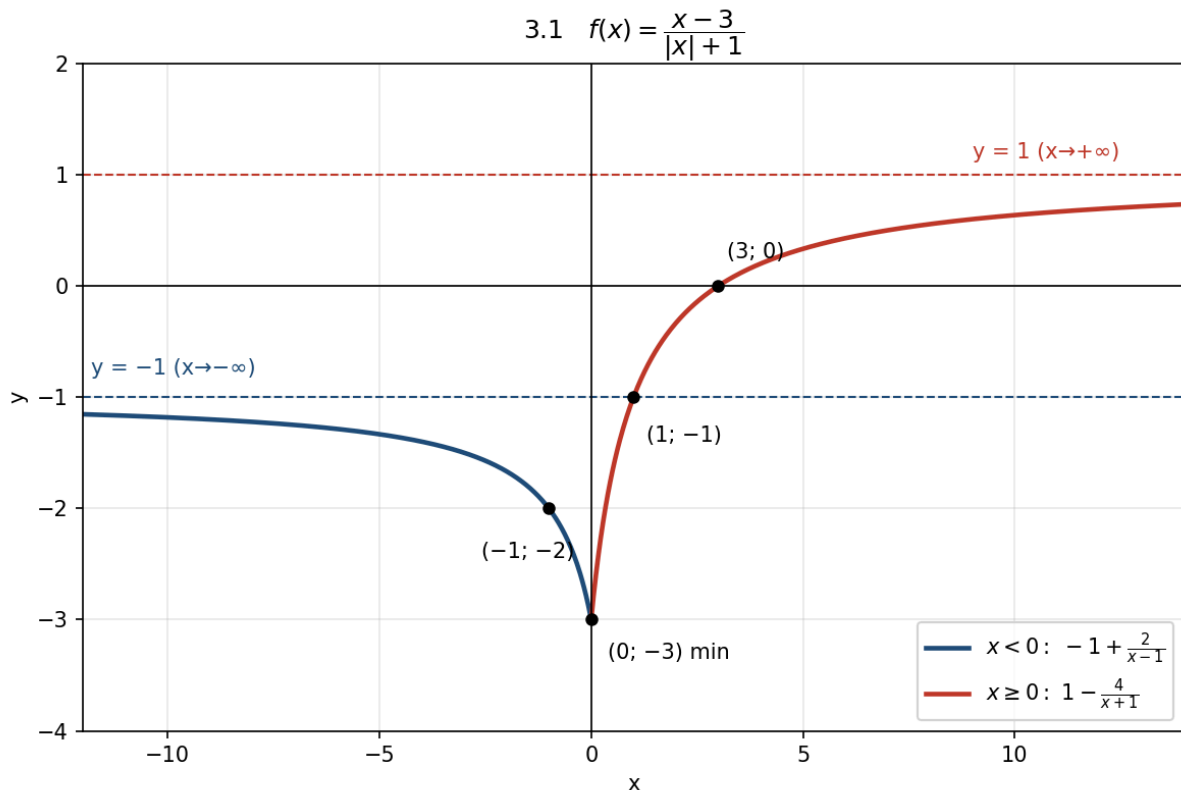
3. Каждая ветвь — кусок гиперболы:

- $x < 0$: гипербола $y = \frac{2}{x}$, сдвинутая на 1 вправо и на 1 вниз. Асимптота $y = -1$ при $x \rightarrow -\infty$. Убывает, значения от -1 до -3 .
- $x \geq 0$: гипербола $y = -\frac{4}{x}$, сдвинутая на 1 влево и на 1 вверх. Асимптота $y = 1$ при $x \rightarrow +\infty$. Возрастает от -3 до 1.

4. Стыковка: при $x = 0$ обе ветви дают $-3 \rightarrow$ график непрерывен, в точке $(0; -3)$ **излом (минимум)**.

5. Ключевые точки: пересечение с Oy : $(0; -3)$; нуль функции: $x - 3 = 0 \Rightarrow (3; 0)$; ещё $(-1; -2)$, $(1; -1)$, $(7; 0,5)$.

Ответ: горизонтальные асимптоты $y = -1$ (слева) и $y = 1$ (справа), минимум $(0; -3)$, нуль $x = 3$, область значений $E(f) = [-3; 1)$.



3.2 $f(x) = \frac{2x+1}{|x-2|}$

Решение 3.2

1. Критические точки. $|x - 2|$ меняет знак в $x = 2$; там же знаменатель равен нулю $\rightarrow x = 2$ не входит в ОДЗ, это вертикальная асимптота.

2. Раскрываем модуль и выделяем целую часть:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{2-x} = -2 - \frac{5}{x-2}, & x < 2 \\ \frac{2x+1}{x-2} = 2 + \frac{5}{x-2}, & x > 2 \end{cases}$$

(проверка: $2 + \frac{5}{x-2} = \frac{2(x-2)+5}{x-2} = \frac{2x+1}{x-2}$ ✓; при $x < 2$ дробь просто меняет знак)

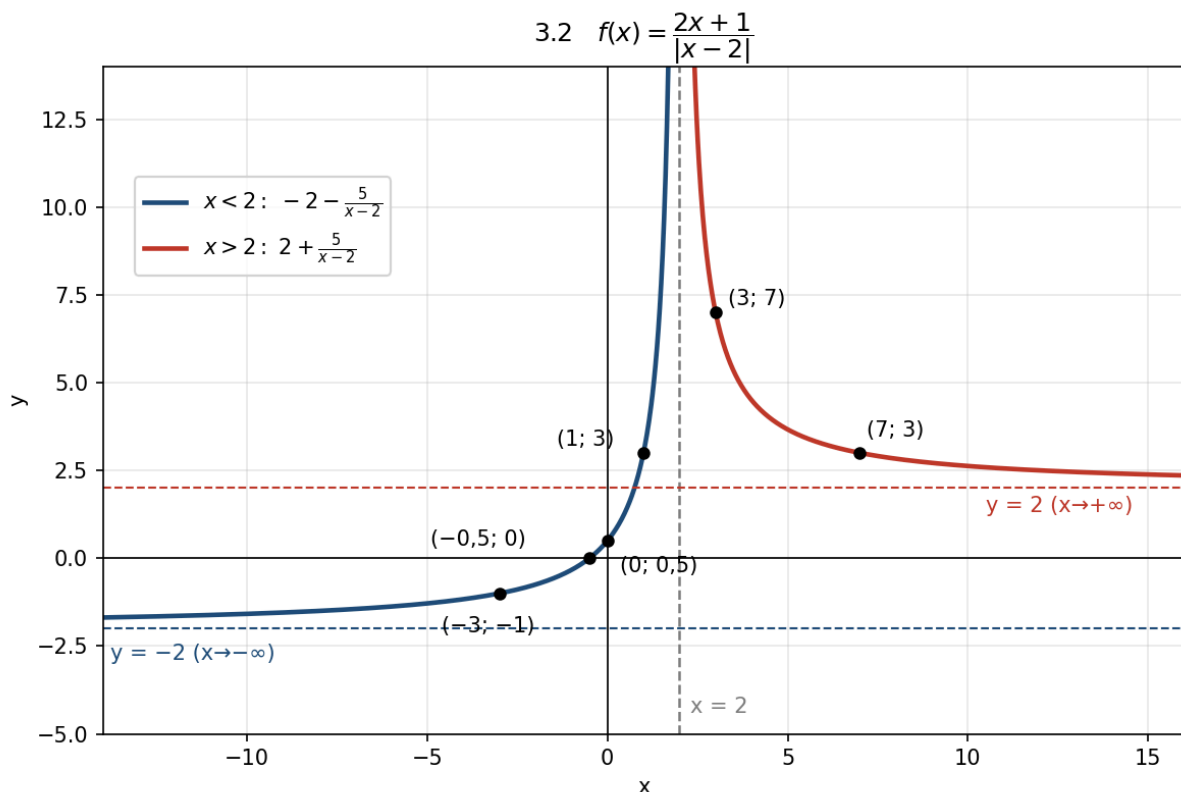
3. Каждая ветвь — кусок гиперболы:

- $x < 2$: $y = -\frac{5}{x}$, сдвинутая на 2 вправо и на 2 вниз. При $x \rightarrow -\infty$ стремится к $y = -2$ сверху, при $x \rightarrow 2^-$ уходит в $+\infty$. Возрастает.
- $x > 2$: $y = \frac{5}{x}$, сдвинутая на 2 вправо и на 2 вверх. При $x \rightarrow 2^+$ уходит в $+\infty$, при $x \rightarrow +\infty$ стремится к $y = 2$ сверху. Убывает.

4. Асимптоты: вертикальная $x = 2$ (с обеих сторон $\rightarrow +\infty$); горизонтальные $y = -2$ (слева) и $y = 2$ (справа).

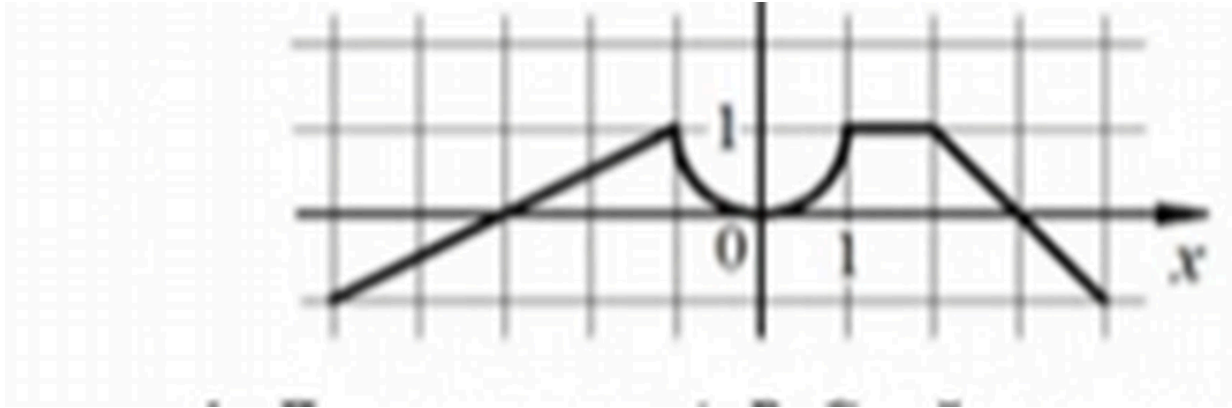
5. Ключевые точки: нуль $2x + 1 = 0 \Rightarrow (-0,5; 0)$; пересечение с Oy : $(0; 0,5)$; ещё $(-3; -1)$, $(1; 3)$, $(3; 7)$, $(7; 3)$.

Ответ: асимптоты $x = 2$, $y = -2$, $y = 2$; нуль $x = -0,5$; область значений $E(f) = (-2; +\infty)$.



4. Задать аналитически функцию $y = f(x)$ по её графику

4.1



Решение 4.1

1. **Сетка:** одна клетка = 1. График идёт от $x = -5$ до $x = 4$.

2. **Точки излома/смены формы:** $x = -1, 1, 2 \rightarrow$ четыре куска.

3. **Узнаём каждый кусок:**

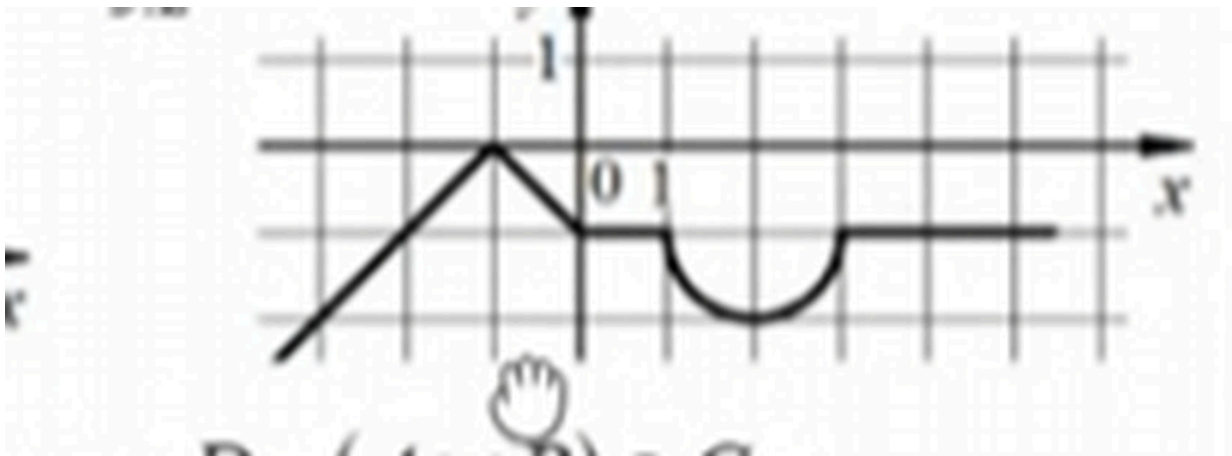
- $[-5; -1]$ — **прямая** через $(-5; -1)$ и $(-1; 1)$: $k = \frac{1 - (-1)}{-1 - (-5)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$;
 $1 = \frac{1}{2} \cdot (-1) + b \Rightarrow b = \frac{3}{2}$. Итого $y = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$ (проверка: $(-3; 0)$ ✓).
- $[-1; 1]$ — **дуга** от $(-1; 1)$ через $(0; 0)$ к $(1; 1)$. Подъём = 1, полуширина = 1 $\rightarrow$ **полуокружность**: центр — середина концов $(0; 1)$, радиус 1, берём нижнюю половину:
 $x^2 + (y - 1)^2 = 1, y \leq 1 \Rightarrow y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$.
- $[1; 2]$ — **горизонтальный отрезок** $y = 1$.
- $[2; 4]$ — **прямая** через $(2; 1)$ и $(4; -1)$: $k = -1, b = 3$. Итого $y = 3 - x$ (проверка: $(3; 0)$ ✓).

4. **Стыковка:** $x = -1: -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$ и $1 - \sqrt{0} = 1$ ✓; $x = 1: 1 - \sqrt{0} = 1$ ✓; $x = 2: 3 - 2 = 1$ ✓.

Ответ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{3}{2}, & -5 \leq x \leq -1 \\ 1 - \sqrt{1 - x^2}, & -1 < x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \\ 3 - x, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

4.2



Решение 4.2

1. Сетка: одна клетка = 1. Слева график начинается примерно в $(-3,5; -2,5)$, справа заканчивается примерно при $x = 5,5$ (концы читаются по рисунку).

2. Точки излома/смены формы: $x = -1, 0, 1, 3 \rightarrow$ пять кусков.

3. Узнаём каждый кусок:

- $[-3,5; -1]$ — прямая через $(-2; -1)$ и $(-1; 0)$: $k = 1, b = 1$. Итого $y = x + 1$.
- $[-1; 0]$ — прямая через $(-1; 0)$ и $(0; -1)$: $k = -1, b = -1$. Итого $y = -x - 1$.
- $[0; 1]$ — горизонтальный отрезок $y = -1$.
- $[1; 3]$ — дуга от $(1; -1)$ через $(2; -2)$ к $(3; -1)$. Подъём = 1, полуширина = 1 $\rightarrow$ полуокружность: центр $(2; -1)$, радиус 1, нижняя половина:
 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 1, y \leq -1 \Rightarrow y = -1 - \sqrt{1 - (x - 2)^2}$.
- $[3; 5,5]$ — горизонтальный отрезок $y = -1$.

4. Стыковка: $x = -1$: оба куска дают 0 ✓; $x = 0$: -1 ✓; $x = 1$ и $x = 3$: $-1 - \sqrt{0} = -1$ ✓.

Ответ:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -3,5 \leq x \leq -1 \\ -x - 1, & -1 < x \leq 0 \\ -1, & 0 < x \leq 1 \\ -1 - \sqrt{1 - (x - 2)^2}, & 1 < x < 3 \\ -1, & 3 \leq x \leq 5,5 \end{cases}$$

Первые два куска можно записать одной формулой: $y = -|x + 1|$ при $-3,5 \leq x \leq 0$.

(при разборе применяй метод из раздела «Тип 5» этого конспекта: сетка, точки излома, прямая vs дуга, проверка стыковки)

5. Для множеств A, B, C найти множества $D = (A \cup B) \cap C$ и $E = (A \cap C) \cap B$

5.1 $A = [1; 3) \cup \{4\}$, $B = (-1; 4) \cup \{1, 2, 3\}$, $C = \emptyset$

Решение 5.1

1. Упрощаем B : числа 1; 2; 3 уже лежат в $(-1; 4)$, поэтому $B = (-1; 4)$.

2. Отмечаем множества на числовой прямой (закрашенная точка — входит, пустая — не входит):

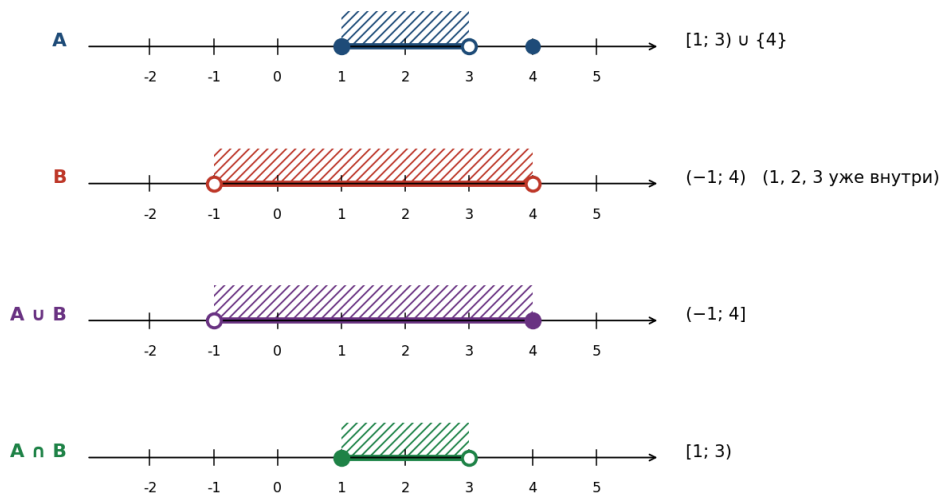
- $A \cup B$ — всё, что отмечено хотя бы у одного: $A \cup B = (-1; 4]$ (точку 4 даёт A);
- $A \cap B$ — только общее: $A \cap B = [1; 3)$ (точка 4 $\notin B$).

3. Пересекаем с $C = \emptyset$: пересечение с пустым множеством всегда пусто.

$$\begin{aligned} D &= (A \cup B) \cap C = (-1; 4] \cap \emptyset = \emptyset \\ E &= (A \cap C) \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset \end{aligned}$$

Ответ: $D = \emptyset, E = \emptyset$.

$$5.1 \quad A = [1; 3) \cup \{4\}, \quad B = (-1; 4) \cup \{1, 2, 3\}$$



● закрашенная точка — входит ○ пустая точка — не входит штриховка — промежуток

$$5.2 \quad A = [-2; 3) \cup (5; 6], \quad B = \{n\}_{n=1}^{10}, \quad C = \emptyset$$

Решение 5.2

1. Отмечаем множества на числовой прямой: $B = \{1; 2; \dots; 10\}$ — отдельные точки.

- $A \cup B$: точки 3 и 5 из B закрывают пустые концы промежутков A , остальные добавляются отдельно: $A \cup B = [-2; 3] \cup \{4\} \cup [5; 6] \cup \{7; 8; 9; 10\}$;
- $A \cap B$: в штриховку A попадают только 1; 2; 6 (точки 3 и 5 стоят на пустых концах): $A \cap B = \{1; 2; 6\}$.

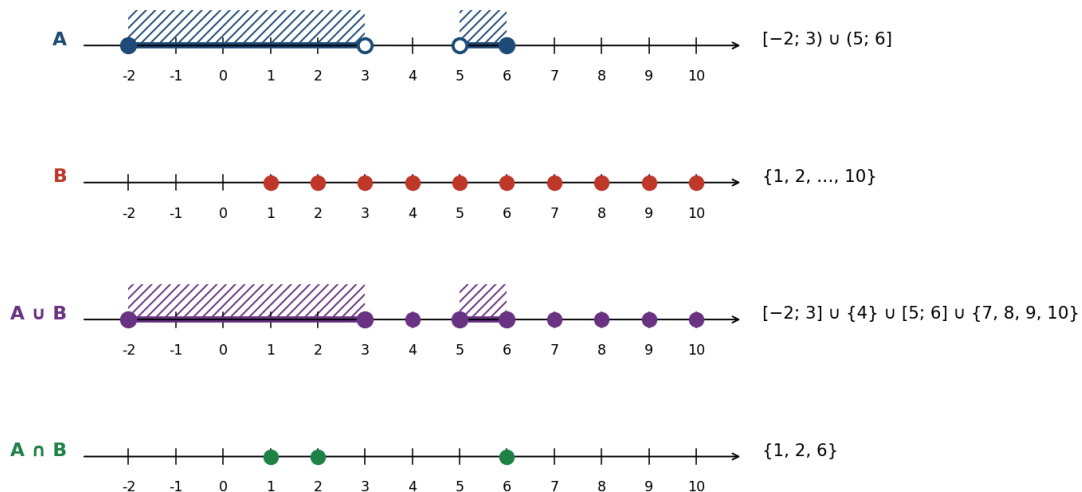
2. Пересекаем с $C = \emptyset$:

$$D = (A \cup B) \cap C = \emptyset$$

$$E = (A \cap C) \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset$$

Ответ: $D = \emptyset, E = \emptyset$.

$$5.2 \quad A = [-2; 3) \cup (5; 6], \quad B = \{1, 2, \dots, 10\}$$



● закрашенная точка — входит ○ пустая точка — не входит штриховка — промежуток

6. На плоскости Oxy построить множества A , B , $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \triangle B$, где

6.1 $A = \{ (x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9 \}$, $B = \{ (x, y) : 1 < |x| < 2 \}$

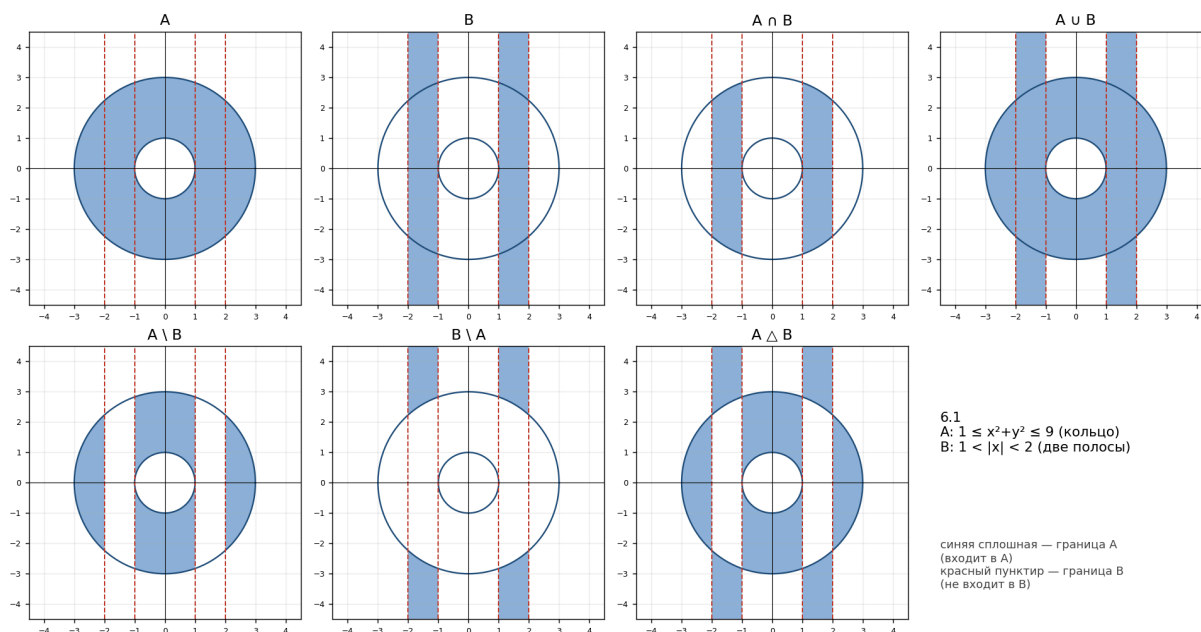
Решение 6.1

1. Что за множества.

- $A: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$ — **кольцо** между окружностями с центром $O(0;0)$ радиусов 1 и 3. Неравенства нестрогие $\rightarrow$ обе окружности **входят**.
- $B: 1 < |x| < 2 \Leftrightarrow 1 < x < 2$ или $-2 < x < -1$ — **две вертикальные полосы**, бесконечные вверх и вниз. Неравенства строгие $\rightarrow$ прямые $x = \pm 1$, $x = \pm 2$ **не входят**.

2. Операции (на рисунке синие сплошные — граница A , красный пунктир — граница B):

- $A \cap B = \{1 < |x| < 2, x^2 + y^2 \leq 9\}$ — две полосы, обрезанные большой окружностью. Малая окружность не мешает: при $|x| > 1$ сразу $x^2 + y^2 > 1$. Дуги окружности $R = 3$ входят, прямые — нет.
- $A \cup B$ — кольцо вместе с бесконечными полосами.
- $A \setminus B$ — кольцо, из которого вырезаны полосы: точки кольца с $|x| \leq 1$ или $|x| \geq 2$. Прямые $x = \pm 1$, ± 2 внутри кольца **входят** (они не принадлежат B).
- $B \setminus A = \{1 < |x| < 2, x^2 + y^2 > 9\}$ — четыре бесконечных «хвоста» полос выше и ниже большой окружности. Сама окружность не входит (она в A).
- $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — кольцо без полос плюс хвосты полос за кругом.



6.2 $A = \{ (x, y) : |2x + 3| \leq 4 \}$, $B = \{ (x, y) : 1 < |y| < 2 \}$

Решение 6.2

1. Что за множества.

- $A: |2x + 3| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq 2x + 3 \leq 4 \Leftrightarrow -7 \leq 2x \leq 1 \Leftrightarrow -3,5 \leq x \leq 0,5$ — **вертикальная полоса**, прямые $x = -3,5$ и $x = 0,5$ **входят**.
- $B: 1 < |y| < 2 \Leftrightarrow 1 < y < 2$ или $-2 < y < -1$ — **две горизонтальные полосы**, прямые $y = \pm 1, y = \pm 2$ **не входят**.

2. Операции:

- $A \cap B = \{ -3,5 \leq x \leq 0,5, 1 < |y| < 2 \}$ — **два прямоугольника** (вертикальные стороны входят, горизонтальные — нет).
- $A \cup B$ — **«крест»**: вертикальная полоса вместе с двумя горизонтальными.
- $A \setminus B = \{ -3,5 \leq x \leq 0,5, |y| \leq 1$ или $|y| \geq 2 \}$ — вертикальная полоса с двумя вырезанными «окнами». Прямые $y = \pm 1, \pm 2$ здесь **входят**.
- $B \setminus A = \{ 1 < |y| < 2, x < -3,5$ или $x > 0,5 \}$ — четыре полубесконечные полоски слева и справа от A .
- $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — крест без двух центральных прямоугольников.

